Exercícios Numéricos (respostas na página 610)

5.2.1. Transformar a equação em coordenadas retangulares em uma equação em coordenadas polares:

(a) $x^2 + y^2 = 4$
(b) $x^2 - y^2 = 4$
(c) $x^2 + y^2 - 2y = 0$
(d) $x^2 - 4y - 4 = 0$

5.2.2. Transformar a equação em coordenadas polares em uma equação em coordenadas retangulares:

(a) $r = \dfrac{2}{1 - 3\cos\theta}$
(b) $r = 4\,\mathrm{sen}\,\theta$
(c) $r = 9\cos\theta$
(d) $r = \dfrac{3}{2 + \mathrm{sen}\,\theta}$
(e) $r = \tan\theta$
(f) $r(a\cos\theta + b\,\mathrm{sen}\,\theta) - c = 0$

5.2.3. Identificar a cônica cuja equação em coordenadas polares é dada. Determine a excentricidade, a equação da diretriz, a distância da diretriz ao foco e as coordenadas polares de dois vértices:

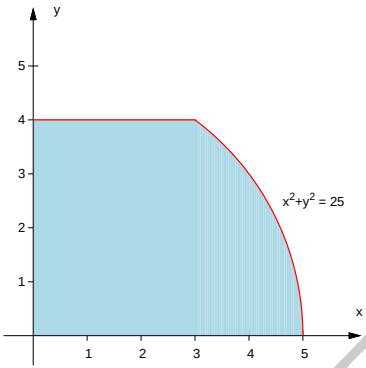
(a) $r = \dfrac{5}{2 - 2\cos\theta}$
(b) $r = \dfrac{6}{3 + \mathrm{sen}\,\theta}$
(c) $r = \dfrac{3}{2 + 4\cos\theta}$
(d) $r = \dfrac{4}{2 - 3\cos\theta}$

5.2.4. Determine o raio e e as coordenadas polares do centro da circunferência cuja equação em coordenadas polares é dada:

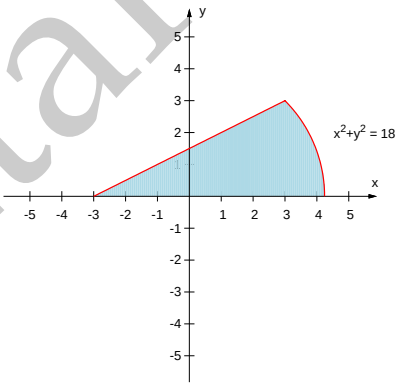
(a) $r = 4\cos\theta$
(b) $r = -3\,\mathrm{sen}\,\theta$
(c) $r = \frac{3}{2}\cos\theta$
(d) $r = -\frac{4}{3}\,\mathrm{sen}\,\theta$

5.2.5. Descreva as regiões a seguir usando coordenadas polares:

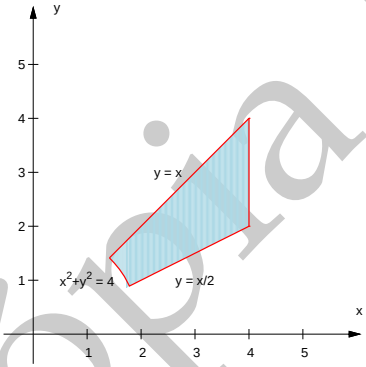
Cópia Digital



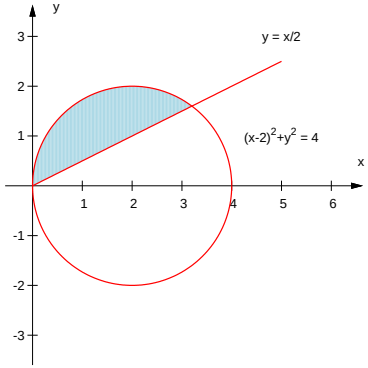
(a)



(b)



(c)



(d)

Cópia Digital